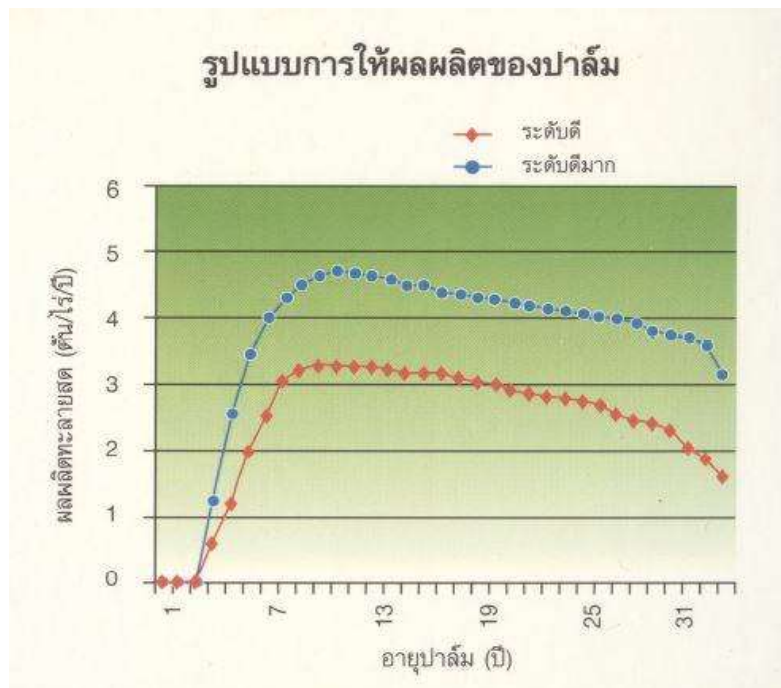


บทที่ 1

บทนำ

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูงกว่าพืชน้ำมันชนิดอื่นๆ แต่ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีประเทศผู้ผลิตปาล์มน้ำมันรายใหญ่ทั้งประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซียอยู่ ประเทศเหล่านี้มีต้นทุนในการผลิตปาล์มน้ำมันต่ำ นั่นทำให้ปาล์มน้ำมันที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งมีต้นทุนสูงกว่า มีศักยภาพในการแข่งขันต่ำกว่าประเทศทั้งสอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน จำเป็นอย่างยิ่งที่เกษตรกรไทยจะต้องลดต้นทุนในการผลิตปาล์มน้ำมัน สำหรับวิธีลดต้นทุนการผลิตที่เกษตรกรสามารถทำได้ด้วยตัวเองคือ การจัดการสวนให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุ แต่ปาล์มน้ำมันเป็นพืชยืนต้นที่มีอายุการให้ผลผลิตนานกว่า 20 ปี จึงมีช่วงอายุที่ให้ผลผลิตแตกต่างกัน



ภาพที่ 1 รูปแบบการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมัน

ที่มา : อีระ และคณะ (2546)

จากรูปที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ปาล์มน้ำมันในแต่ละช่วงอายุมีรูปแบบการให้ผลผลิตที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารูปแบบการให้ผลผลิตสามารถจำแนกช่วงอายุของปาล์มน้ำมันเป็นช่วงต่างๆ ได้ดังนี้

1.ช่วงอายุก่อนการปลูกปาล์มน้ำมัน

2.ช่วงอายุก่อนการให้ผลผลิต

3.ช่วงอายุระยะให้ผลผลิต

4.ช่วงอายุเพื่อเตรียมการปลูกทดแทน

ในแต่ละช่วงอายุ หากเกษตรกรจัดการสวนปาล์มน้ำมันไม่เหมาะสม อาจทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผลผลิตทะลายอาจไม่ดีเท่าที่ควร แต่หากเกษตรกรดำเนินการจัดการสวนปาล์มน้ำมันในแต่ละช่วงอายุได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ จะทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตทะลายได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นเกษตรกรจึงควรจัดการสวนปาล์มน้ำมันในแต่ละช่วงอายุให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของต้นปาล์มน้ำมัน

บทที่ 2

การจัดการสวนก่อนการปลูกปาล์มน้ำมัน

การจัดการสวนปาล์มน้ำมันก่อนการปลูกถือว่าเป็นการจัดการสวนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการวางพื้นฐานของแปลงปาล์มน้ำมัน ซึ่งต้องใช้งานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 20 ปี หากมีการจัดการในขั้นต้นไม่ดี จนต้องมีการปรับแก้ในระหว่างช่วงที่ปาล์มน้ำมันให้ผลผลิต ก็จะมีผลกระทบต่อการให้ผลผลิตของต้นปาล์มน้ำมันได้ ดังนั้นเกษตรกรจึงควรพิถีพิถันในการจัดการสวนปาล์มน้ำมันก่อนการปลูก ซึ่งมีส่วนที่สำคัญ 2 ส่วน คือ

การจัดเตรียมพื้นที่ปลูกและการปลูกปาล์มน้ำมัน

การเลือกพันธุ์ปลูก

2.1 การเตรียมพื้นที่และการปลูกปาล์มน้ำมัน

2.1.1 คุณสมบัติดิน

ชัยรัตน์ และคณะ (2553) แนะนำคุณสมบัติของดินที่เหมาะสมกับการปลูกปาล์มน้ำมันไว้ดังนี้

- เนื้อดินร่วนปนทรายถึงเหนียวปนทราย
- ความลึกมากกว่า 100 เซนติเมตร
- ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก มากกว่า 15 cmol(+)/kg
- ความอิมตัวของประจุบวกเป็นค่า 3-5%
- อินทรีย์วัตถุ ประมาณ 3-5%
- ความเค็มน้อยกว่า 2 ds/m
- ไม่มีชั้นดินกรดจัดภายในชั้นความลึก 100 เซนติเมตร

2.1.2 การเตรียมพื้นที่

พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกปาล์มน้ำมันควรเป็นพื้นที่ที่ราบ ไม่เป็นพื้นที่ลุ่ม และลาดเอียงต่ำกว่า 12% การปลูกในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมไม่ค่อยมีปัญหาในการเตรียมพื้นที่ แต่ถ้ามีความลาดเอียงมากขึ้นจำเป็นต้องมีการทำขั้นบันได หรือหากปลูกในที่ลุ่มก็ต้องมีการยกทรง สำหรับการเตรียมพื้นที่ในแต่ละพื้นที่มีรายละเอียดดังนี้

1. พื้นที่ราบ การเตรียมดินในพื้นที่ที่เหมาะสม ไม่มีความลาดชัน และน้ำไม่ท่วมขัง จะเตรียมพื้นที่ โดยทำการไถพรวน 1 ครั้ง เพื่อกำจัดวัชพืชที่อยู่ในพื้นที่เสีย ปักแนวปลูกแล้วจึงขุดหลุมปลูกต้นกล้าปาล์มน้ำมัน



ภาพที่ 2 การไถพรวนในพื้นที่ราบ

ที่มา : <http://www.doa.go.th>

2. พื้นที่ลุ่ม ในพื้นที่ลุ่มจำเป็นต้องยกระดับพื้นที่ใน
 แถวที่ปลูกปาล์มให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ซึ่งการยกระดับจะ
 ทำได้ 2 แบบคือ การไถยกทรง และขุดยกทรง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่



ภาพที่ 3 การไถยกทรงในพื้นที่ลุ่ม

ที่มา : forum.khonkaenlink.info/index.php?topic=16806676.15



ภาพที่ 4 การขุดยกร่องในพื้นที่ลุ่ม

3. การเตรียมพื้นที่ที่มีลาดชัน ต้องปรับพื้นที่เป็น
ขั้นบันไดกว้างอย่างน้อย 4 เมตร เพื่อความสะดวกในการเก็บเกี่ยว
และขนส่งผลผลิต ในการวัดระยะปลูกต้องวัดในแนวราบ ห้ามวัด
ระยะปลูกตามพื้นที่ลาดชันเพราะทำให้ระยะปลูกแคบกว่าที่เป็น
จริง ลักษณะการทำขั้นบันไดดังภาพที่ 5

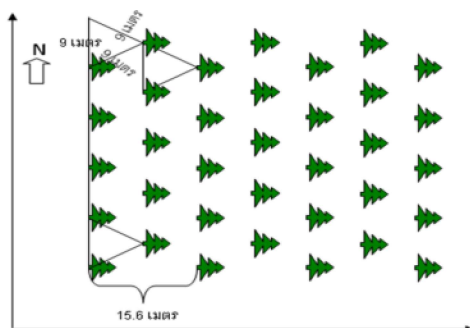


ภาพที่ 5 การทำขั้นบันไดในพื้นที่ลาดชัน

2.1.3 การปลูกปาล์มน้ำมัน

การวางแผน วางแผนผังปลูก

การวางแผนปลูก ในการปลูกปาล์มน้ำมันจะต้องปลูกแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า ระยะ 9×9 เมตร โดยปลูกในทิศเหนือ-ใต้ เพื่อลดการบังแสง เนื่องจากการปลูกในทิศเหนือ-ใต้เงาของปาล์มน้ำมันจะพาดผ่านระหว่างต้นปาล์มในแถวที่สองไปบังแสงต้นปาล์มในแถวที่สาม ซึ่งมีระยะห่างระหว่างแถวแรกกับแถวที่สาม 15.6 เมตร แต่ถ้าปลูกในแนวตะวันออก-ตะวันตก เงาของปาล์มน้ำมันจะบังแสงต้นปาล์มที่ปลูกแถวเดียวกัน ซึ่งมีระยะห่างเพียง 9 เมตรเท่านั้น ดังภาพที่ 6

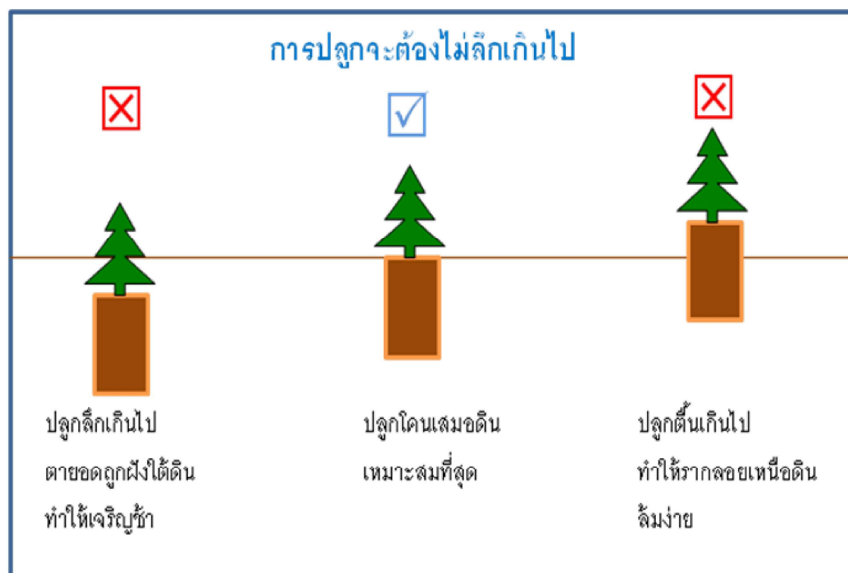


ภาพที่ 6 การวางแผนผังแปลงปาล์ม

ดัดแปลงจาก : อีระพงศ์ (2553)

การปลูกต้นกล้าปาล์มน้ำมัน

ก่อนการปลูกประมาณครึ่งเดือน เกษตรกรควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์บนจุดที่จะขุดหลุม เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของดิน จากนั้นจึงขุดหลุมปลูกขนาด 50 x 50 x 50 ซม. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหินฟอสเฟต (0-3-0) อัตรา 250-500 กรัม/หลุม การปลูกจะต้องให้โคนต้นเสมอกับดิน หากปลูกลึกเกินไปทำให้ยอดถูกฝังใต้ดิน แต่หากตื้นเกินไปทำให้ต้นล้มง่าย หลังจากปลูกเสร็จจะต้องเหยียบดินรอบโคนให้แน่น ดังภาพที่ 7



ภาพที่ 7 การปลูกต้นกล้าปาล์ม

ดัดแปลงจาก : อีระพงศ์ (2553)

2.2 การเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมัน

2.2.1 วิธีการเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมัน

เนื่องจากลักษณะผลผลิตทะลายสดและผลผลิตน้ำมัน เป็นลักษณะเชิงปริมาณที่ได้รับอิทธิพลของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง พันธุ์กรรมกับสภาพแวดล้อมสูง การแสดงออกของลักษณะเหล่านี้ อาจแสดงออกได้ดีในสถานที่หนึ่ง แต่อาจแสดงออกได้ไม่ดีในอีก สถานที่ ดังนั้นเกษตรกรจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยที่ต้องพิถีพิถันในการ เลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมันให้เหมาะสมกับแปลงของเกษตรกร แนวคิด หนึ่งที่เกษตรกรสามารถนำมาใช้ในการเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดีและ สามารถปรับตัวให้เข้ากับแปลงปลูกของเกษตรกร คือการนำ หลักการบริหารความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้ในการเลือกพันธุ์ปาล์ม น้ำมัน หลักการนี้ ประกอบด้วย

1.การยอมรับความเสี่ยง

2.การลดความเสี่ยง (เลือกพันธุ์ที่มีพ่อแม่พันธุ์

ปลูกในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับแปลงของเกษตรกร)

3.การตัดความเสี่ยง (เลือกพันธุ์จากแปลง
ข้างเคียงแปลงของเกษตรกร)

4.การกระจายความเสี่ยง (การปลูกหลายๆพันธุ์
ในแปลง)

แต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังนี้

การยอมรับความเสี่ยง

การยอมรับความเสี่ยง เป็นการจัดการในกรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ดังนั้นผู้บริหารจึงจำเป็นต้องยอมรับความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น สำหรับการนำหลักการยอมรับความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้ในการเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมันนั้น เกษตรกรนำหลักการนี้มาใช้ในกรณีที่มีการเลือกปลูกปาล์มน้ำมันเพียงสายพันธุ์เดียว และสายพันธุ์นั้นเป็นพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพ หรือเป็นพันธุ์ที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับแปลงของเกษตรกร ผลผลิตทะลายที่ได้จากพันธุ์เหล่านี้จึงไม่ดีเท่าที่ควร เมื่อจะโค่นเพื่อจะปลูกพันธุ์ใหม่ เกษตรกรก็ไม่มีเงินทุนมากพอ จึงต้อง

คงต้นปาล์มน้ำมันที่ไม่ดีเหล่านี้เอาไว้ ด้วยเหตุนี้เกษตรกรจึงต้องยอมรับความเสียหาย (ผลผลิตไม่ดี) ที่จะเกิดขึ้นจากการปลูกปาล์มน้ำมันที่ไม่มีคุณภาพ

การลดความเสี่ยง (เลือกพันธุ์ที่มีพ่อแม่พันธุ์ปลูกในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับแปลงของเกษตรกร)

การลดหรือการควบคุมความเสี่ยง เป็นการจัดการในกรณีที่มีความเสี่ยงแฝงอยู่ แต่ผู้บริหารสามารถลดความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงนั้นได้ สำหรับการนำหลักการลดหรือควบคุมความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้ในการเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมันนั้น เกษตรกรจะนำหลักการนี้มาใช้ในกรณีที่เกษตรกรทราบข้อมูลสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของแปลงเกษตรกรเอง และทราบข้อมูลสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ตลอดจนปริมาณผลผลิตของแปลงพ่อแม่พันธุ์ปาล์มน้ำมัน แนวทางในการลดความเสียหายจากความเสี่ยงคือ เกษตรกรควรเลือกปลูกพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่มีพ่อแม่พันธุ์ปลูกในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับแปลงของเกษตรกร เพราะลูกผสมที่นำมาปลูกน่าจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของแปลง

เกษตรกร ซึ่งมีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับแปลงพ่อแม่พันธุ์ได้ พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่เลือกมาปลูกจึงมีโอกาที่จะให้ผลผลิตทะลายนมาก ด้วยเหตุนี้ การเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่มีพ่อแม่พันธุ์ปลูกในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับแปลงของเกษตรกรจึงเป็นแนวทางในการลดหรือควบคุมความเสียหายจากความเสี่ยง

การตัดความเสี่ยง (เลือกพันธุ์จากแปลงข้างเคียงแปลงของเกษตรกร)

การตัดความเสี่ยง เป็นการจัดการในสถานะที่มีความเสี่ยงให้ผู้บริหารเลือกหลายความเสี่ยง แต่ละความเสี่ยงสามารถทำให้เกิดความเสียหายได้มากน้อยแตกต่างกันไป ผู้บริหารจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่จะต้องตัดความเสี่ยงที่จะทำความเสียหายมากที่สุดออกไป และเหลือไว้เพียงความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความเสียหาย น้อยที่สุด สำหรับการนำหลักการตัดความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้ในการเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมันนั้น เกษตรกรจะนำหลักการนี้มาใช้ในกรณีที่เกษตรกรทราบข้อมูลผลผลิตและการดูแลรักษาของแปลงปาล์มน้ำมันที่ปลูกใกล้เคียงกับแปลงของเกษตรกร หากแปลงไหนต้นปาล์มน้ำมันให้

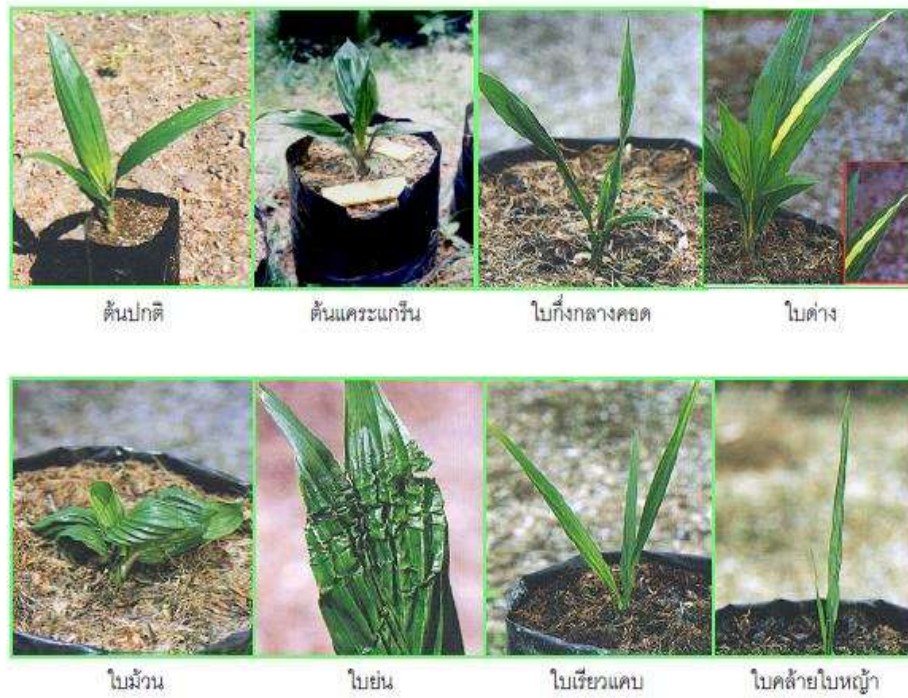
ผลผลิตดี แสดงว่าปาล์มน้ำมันพันธุ์นั้นสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของแปลงปลูกได้ดี เกษตรกรสามารถเลือกปาล์มน้ำมันพันธุ์นั้นมาปลูกในแปลงของเกษตรกรได้ รูปแบบนี้คล้ายกับว่าให้แปลงของเพื่อนบ้านเป็นแปลงทดสอบสายพันธุ์ ในกรณีนี้เกษตรกรจะต้องเพิ่มความรอบคอบในการพิจารณา เพราะบางครั้งสาเหตุที่ผลผลิตทะลายมาก ก็อาจเกิดจากการให้ปุ๋ยและน้ำในปริมาณมาก สิ่งเหล่านี้เป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต และเมื่อนำไปลบจากรายได้ ก็จะทำให้มีผลกำไรลดลง สำหรับพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรควรเลือกมาปลูกคือพันธุ์ที่สามารถให้ผลผลิตทะลายได้ดี แต่ใส่ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย น้ำ ไม่มากเกินไปจนทำให้ได้กำไรน้อย

การกระจายความเสี่ยง (เลือกปลูกพันธุ์น้ำมันหลายพันธุ์ ในแปลง)

การกระจายความเสี่ยง เป็นการจัดการในสถานะที่มีความเสี่ยงให้ผู้บริหารเลือกหลายความเสี่ยง แต่ละความเสี่ยงสามารถทำให้เกิดความเสียหายได้มากน้อยแตกต่างกันไป แต่แทนที่ผู้บริหารใช้วิธีการตัดความเสี่ยงตามหลักการข้างต้น ผู้บริหารกลับนำหลายๆ ความเสี่ยงนั้นมารวมกัน ทำให้ความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงถูกเฉลี่ย สำหรับการนำหลักการกระจายความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้ในการเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมันนั้น เกษตรกรจะนำหลักการนี้มาใช้ในการกรณีที่เกษตรกรไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับปาล์มน้ำมัน เกษตรกรสามารถกระจายความเสี่ยงได้โดยการเลือกปลูกปาล์มน้ำมันหลายสายพันธุ์ในแปลง นี่ทำให้ความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงถูกเฉลี่ยออกไปตามสายพันธุ์ที่นำมาปลูก กล่าวคือเมื่อมีปาล์มน้ำมันสายพันธุ์หนึ่งให้ผลผลิตไม่ดี ก็ยังมีสายพันธุ์อื่นๆ ในแปลงที่ยังให้ผลผลิต ความเสียหายจึงเกิดขึ้นเพียงส่วนหนึ่ง ตรงข้ามกับเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันเพียงสายพันธุ์เดียว หากพันธุ์นั้นให้ผลผลิตไม่ดี ความเสียหายก็จะเกิดขึ้นทั้งแปลง ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกร

2.2.2 วิธีเลือกต้นกล้า

หลังจากเกษตรกรตัดสินใจเลือกพันธุ์ที่จะปลูกได้แล้ว สิ่งที่เกษตรกรจะต้องพิจารณาต่อไปคือการเลือกต้นกล้าปาล์ม น้ำมันที่สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคและแมลงรบกวน สำหรับขั้นตอนที่สำคัญในการเลือกต้นกล้าปาล์มน้ำมันคือการคัดต้นกล้าที่ไม่สมบูรณ์ทิ้ง โดยทั่วไปจะคัดต้นกล้าทั้งประมาณ 30 เปอร์เซนต์ ซึ่ง จะดำเนินการ 2 ครั้ง คือ เมื่อต้นปาล์มน้ำมันอายุได้ประมาณ 3 เดือน และ 6 เดือน



ภาพที่ 8 ต้นปาล์มน้ำมันอายุประมาณ 3 เดือน ที่ไม่สมบูรณ์

ที่มา : อีระพงศ์ (2550)



ต้นปกติ



ใบย่อยไม่คด



การเจริญของใบผิติดปกติ



ปล้องสั้น - ใบย่อยแน่นทึบ



ปล้องกว้าง - ใบย่อยกว้าง



ใบใหม่สั้น



ก้านใบแน่น

ภาพที่ 9 ต้นปาล์มน้ำมันอายุมากกว่า 3 เดือน ที่ไม่สมบูรณ์

ที่มา : อีระพงศ์ (2550)

บทที่ 3

การจัดการสวนปาล์มน้ำมันระยะก่อนให้ผลผลิต

ปาล์มน้ำมันในระยะก่อนให้ผลผลิต เป็นช่วงอายุตั้งแต่เริ่มปลูกในแปลงจนถึงช่วงก่อนให้ผลผลิต (0 – 3 ปี) การจัดการสวนในช่วงนี้มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากช่วงอายุนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการให้ผลผลิต หากเกษตรกรมีการจัดการสวนถูกต้อง ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้ผลผลิตของต้นปาล์มน้ำมัน

3.1 การจัดการปุ๋ย

ในช่วงอายุนี้ ต้นปาล์มน้ำมันยังไม่ให้ผลผลิต แต่จะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เกษตรกรจึงควรให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตของต้นปาล์มน้ำมัน เนื่องจากการเจริญเติบโตของต้นปาล์มน้ำมันในช่วงนี้จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตในระยะการให้ผลผลิต สำหรับแนวทางการจัดการปุ๋ยที่ถูกต้อง เกษตรกรควรพิจารณาคุณสมบัติเหล่านี้ร่วมกัน

1.คุณสมบัติดิน

2.คุณสมบัติปุ๋ย

3.ความต้องการธาตุอาหารของพืช

แต่หากไม่สามารถพิจารณาคุณสมบัติข้างต้นได้ เกษตรกรก็สามารถใส่ตามความอุดมสมบูรณ์ของดิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1 ปริมาณปุ๋ยเคมีสำหรับปาล์มน้ำมันอายุปลูก 1 - 3 ปี

ชนิดดิน	อายุปาล์มน้ำมัน (ปี)	ชนิดและปริมาณปุ๋ยเคมี (กก./ตัน)				
		21-0-0	18-46-0	0-0-60	คีเซอไรท์	โบแรท
ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ	1	1.25	0.50	1.00	0.50	0.09
	2	2.50	0.75	2.50	1.00	0.13
	3	3.50	1.00	3.00	1.00	0.13
ดินเหนียวที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง	1	1.00	0.60	0.50	-	0.09
	2	2.00	0.90	1.80	-	0.13

	3	2.00	1.10	2.30	0.70	0.13
ดินทราย	1	2.50	0.90	1.20	1.00	0.13
	2	3.00	1.10	3.50	1.40	0.13
	3	5.00	1.30	4.00	1.40	0.13
ชนิดดิน	อายุป่าสน น้ำมัน (ปี)	ชนิดและปริมาณปุ๋ยเคมี (กก./ตัน)				
		46-0-0	18-46-0	0-0-60	คีเซอไรท์	โบรแท
ในดินกรดหรือดินเปรี้ยวจัด (acid sulphate)	1	0.45	0.90	1.00	0.30	0.09
	2	1.0	0.90	2.50	0.30	0.13
	3	1.37	1.10	2.50	0.70	0.13
ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงและมีปริมาณน้ำฝนมาก	1	0.56	0.75	0.45	0.1	0.03
	2	1.5	1.0	2.25	0.5	0.12
	3	2.5	1.5	3.0	1.0	0.09

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ (2555)

การใส่ปุ๋ย ควรแบ่งใส่ปีละ 2 - 3 ครั้ง ตามความเหมาะสม
ในการใส่ปุ๋ยจำนวน 2 ครั้งต่อปี ให้ใช้สัดส่วน 60 ต่อ 40 เปอร์เซนต์

โดยใส่ในช่วงระยะต้นฤดูฝนและก่อนปลายฤดูฝน ส่วนการใส่
จำนวน 3 ครั้งต่อปี แบ่งใส่ในช่วง

ช่วงต้นฤดูฝน คือ ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
มิถุนายน ใส่ปุ๋ย 50 %

ช่วงกลางฤดูฝน คือ ประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
กันยายน ใส่ปุ๋ย 25 %

ช่วงปลายฤดูฝน คือ ประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือน
พฤศจิกายน ใส่ปุ๋ย 25 %

จากตารางการใส่ปุ๋ยแสดงให้เห็นว่า ในช่วงอายุ 1 – 2 ปี
แรกหลังปลูกแปลง ต้นปาล์มน้ำมันมีความต้องการธาตุ
ไนโตรเจนมากกว่าธาตุอาหารชนิดอื่นๆ เพื่อนำธาตุอาหารนี้ไปใช้ในการ
เจริญเติบโต แต่เมื่อเข้าสู่ปีที่ 3 ซึ่งต้นปาล์มน้ำมันเริ่มให้
ผลผลิต มีความต้องการธาตุโพแทสเซียมมากขึ้น เพื่อช่วยในการ
บำรุงทะลายปาล์ม

3.2 การจัดการน้ำ

ในสภาพพื้นที่ที่มีช่วงฤดูแล้งยาวนาน หรือสภาพพื้นที่ที่มีค่าการขาดน้ำมากกว่า 300 มม./ปี หรือมีช่วงแล้งติดต่อกันนานกว่า 4 เดือน ควรมีการให้น้ำเสริม วิธีการให้น้ำสามารถทำได้หลายวิธีเช่น การให้น้ำในระบบร่อง หรือการให้น้ำในระบบท่อ ดังภาพที่ 10



ภาพที่ 10 การให้น้ำระบบท่อ

ที่มา : <http://landforsellpara.blogspot.com/2013/02/Palm-Plant-Thai.html>



ภาพที่ 11 การให้น้ำระบบท่อ

ในกรณีที่เกษตรกรไม่มีแหล่งน้ำหรือเงินทุนเพียงพอที่จะทำระบบน้ำ เกษตรกรสามารถใช้การอนุรักษ์น้ำ ซึ่งทำได้โดยการนำเศษพืช หรือทะลายเปล่า คลุมโคนต้นเพื่อรักษาความชื้นให้กับปาล์ม ดังภาพที่ 12 และ 13 นอกจากการใช้เศษพืชคลุมดินแล้ว การปลูกพืชคลุมดินยังเป็นอีกวิธีหนึ่งในการอนุรักษ์น้ำในสวนปาล์ม น้ำมัน พืชที่แนะนำให้ปลูกได้แก่ ซีรูลีเยม (*Calopogonium caeruleum* Heinsl.) คาโลโปโกเนียม (*Calopogonium mucunoides* Desv.) เพอราเรีย (*Pueraria phaseoloides* (Roxb.) Benth) เซ็นโตรนีมา (*Centrosema pubescens* Benth.) การปลูกพืชคลุมดินในขณะปาล์มขนาดเล็กเป็นการช่วย

ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ให้แกดิน เนื่องจากพืชตระกูลถั่วสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศ
ได้ อีกทั้งยังเป็นการควบคุมวัชพืชได้อีกด้วย ดังภาพที่ 14



ภาพที่ 12 การคลุมโคนด้วยเศษวัสดุพืช



ภาพที่ 13 การคลุมโคนด้วยทะเลาะเปลา

ที่มา : <http://dopr.gov.in>



ภาพที่ 14 การปลูกพืชคลุมในสวนปาล์ม

ที่มา : <http://www.thaiyon.com>

3.3 การจัดการต้นปาล์มน้ำมัน

3.3.1 การตัดแต่งทางใบ เนื่องจากในช่วงอายุนี้ต้นปาล์มน้ำมันต้องการโปรตีนเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต ดังนั้นการส่งเสริมให้ต้นปาล์มน้ำมันผลิตโปรตีนให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การตัดแต่งทางใบให้เหมาะสมเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมการผลิตโปรตีน สำหรับต้นปาล์มน้ำมันที่ยังไม่ให้ผลผลิต (อายุ 0 -3 ปีหลังปลูกลงแปลง) ไม่จำเป็นต้องตัดแต่งทางใบ เนื่องจากทางใบยังคงได้รับแสงแดดเต็มที่ เมื่อใบได้รับแสงเต็มที่ย่อมส่งผลให้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงสามารถผลิต

น้ำตาลได้มากพอที่จะนำไปผลิตโปรตีน ดังนั้นในปาล์มเล็ก การไว้ทางใบ ที่ได้รับแสงแดดเต็มที่ จึงเป็นการช่วยให้ต้นปาล์มน้ำมันมีการเจริญเติบโตที่ดี แต่หากเกษตรกรตัดแต่งทางใบมากเกินไป จะทำให้พื้นที่ในการสังเคราะห์แสงลดลง ต้นปาล์มน้ำมันจึงสร้างน้ำตาลเพื่อผลิตโปรตีนได้น้อยลง ส่งผลให้การเจริญเติบโตไม่ดีเท่าที่ควร

3.3.2 การตัดแต่งช่อดอก เนื่องจากในช่วงอายุนี้ ต้นปาล์มน้ำมันจำเป็นต้องใช้อาหารที่ผลิตจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมาใช้ในกระบวนการเจริญเติบโต หากเกษตรกรไว้ทะลายในช่วงอายุนี้ ต้นปาล์มน้ำมันต้องแบ่งอาหารส่วนหนึ่งไปใช้ในกระบวนการสร้างทะลาย อีกส่วนจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการเจริญเติบโต ส่งผลให้มีอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตน้อย การเจริญเติบโตของต้นปาล์มน้ำมันในกรณีนี้จึงไม่ดีเท่าที่ควร ขณะเดียวกันทะลายก็มีคุณภาพไม่ดี แต่หากเกษตรกรมีการตัดแต่งช่อดอกในช่วงอายุ 30 เดือน ถึง 36 เดือน ออก อาหารที่สังเคราะห์ได้จะไม่ถูกแบ่งไปใช้ในการสร้างทะลาย ต้นปาล์มน้ำมันจึงมีอาหารเพียงพอต่อการเจริญเติบโต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการให้ผลผลิตในอนาคต



ภาพที่ 15 การตัดแต่งช่อดอก

ที่มา : <http://www.krishisewa.com>

3.4 โรคและศัตรูพาล์มน้ำมัน

3.4.1 โรคใบไหม้

มักพบโรคใบไหม้ในแปลงเพาะกล้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะ main nursery ช่วงที่มีการระบาดที่รุนแรงจะเกิดในช่วงที่มีฝนตกชุก ถ้ามีการระบาดที่รุนแรงจะมีผลทำให้ต้นกล้าตายได้ แต่ถ้าการระบาดไม่รุนแรงจะทำให้ต้นกล้าชะงักการเจริญเติบโต เชื้อราที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคคือ *Cuvularia eragrostidis*

ลักษณะอาการ ระยะแรกเกิดจุดเล็กๆ ลักษณะโปร่งใส กระจายอยู่ทั่วไปบนใบ ต่อมาแผลจะพัฒนาจนมีลักษณะรูปร่าง กลม มีสีดำบุ๋มตรงกลาง ขอบแผลนูนมีลักษณะเป็นมัน แผลมีวงสี เหลืองล้อมรอบ เมื่อแผลขยายใหญ่ขึ้นมีรูปร่างกลมรี หากโรค ระบาดรุนแรง แผลจะรวมตัวกันทำให้ใบเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลไหม้ อาการใบแห้งของจากโรคนี้จะเริ่มจากใบล่างขึ้นสู่ใบบน (สุรกิตติ, 2547)

การป้องกันกำจัด ตัดแต่งใบที่เป็นโรคไปทำลายทิ้ง เพื่อตัด วงจรการระบาด และฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อราไทแรมสลับกับ คาร์เบนดาซิม ทุกๆ 7 – 8 วัน



ภาพที่ 16 ใบปาล์มที่เกิดโรคใบไหม้

3.4.2 ตัวงูหลาบ

ชื่อสามัญ Rose Beetle

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Adoretus compressus* Weber

มักพบตัวงูหลาบเข้าทำลายในแปลงปาล์มน้ำมันขนาดเล็ก โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกใหม่ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ลักษณะดั้งเดิมวัยเป็นตัวงูปีกแข็ง ลำตัวป้อมค่อนข้างแบน สีน้ำตาลอ่อน ตาสีดำ มีขนสั้นละเอียดปกคลุมทั่วตัว เพศผู้มีขนาด 4.8×10.3 มม. เพศเมียมีขนาด 5.6×11.2 มม. เพศเมียจะวางไข่เดี่ยวๆ ในเวลากลางวัน วางไข่ประมาณ 3 – 12 ครั้ง เฉลี่ย 6 ครั้ง ๆ 2 – 5 ฟอง ช่วงการวางไข่ 6 – 20 วัน

ลักษณะการทำลาย จะกัดกินใบปาล์มในช่วงเวลาพลบค่ำ ถ้าอาการรุนแรงจะทำให้ต้นปาล์มน้ำมันขนาดเล็กใบโกร๋นและชะงักการเจริญเติบโต

การป้องกันกำจัด ใช้ยาฆ่าแมลงประเภท carbaryl (Sevin 85 %) พ่นทุก 7 – 10 วัน ในตอนเย็น (สุรจิตติ, 2547)



ภาพที่ 17 ต้นปาล์มน้ำมันที่ถูกด้วงกุหลาบทำลาย

3.4.3 หนู

สำหรับพื้นที่ที่มีการระบาดของหนูควรใช้ตาข่ายล่อมต้นปาล์มเพื่อป้องกันหนู ซึ่งการใช้ตาข่ายเหล็กล่อมจะทำพร้อมกับการปลูก โดยฝังตาข่ายในดินประมาณ 6 นิ้ว เพื่อป้องกันการขุดของหนู ส่วนตาข่ายด้านบนหลังจากปลูกเสร็จให้เหยียบให้ชิดกับโคนต้น เนื่องจากหนูจะทำลายบริเวณโคนต้น



ภาพที่ 18 การล่อมตาข่ายป้องกันหนู

ที่มา : <http://www.doa.go.th/palm/linkTechnical/rat.html>

บทที่ 4

การจัดการสวนปาล์มน้ำมันในระยะให้ผลผลิต

ปาล์มน้ำมันในระยะให้ผลผลิต มีช่วงอายุตั้งแต่ 3 ปี จนถึงช่วงอายุที่จะปลูกทดแทน ระยะนี้เกษตรกรต้องพิถีพิถันในการดูแลต้นปาล์มน้ำมัน เนื่องจากเป็นระยะที่มีการให้ผลผลิตทะลาย หากเกษตรกรจัดการสวนได้ดีต้นปาล์มน้ำมันมีความสมบูรณ์แข็งแรง ก็จะส่งผลให้ต้นปาล์มน้ำมันสามารถผลิตทะลายได้ดี แต่หากเกษตรกรจัดการสวนในระยะนี้ไม่ดีต้นปาล์มน้ำมันจะมีความสมบูรณ์น้อย ก็จะส่งผลให้ต้นปาล์มน้ำมันผลิตทะลายได้ไม่ดี ดังนั้นการจัดการสวนในช่วงอายุนี้จึงมีความสำคัญต่อการให้ผลผลิตทะลายของต้นปาล์มน้ำมัน

4.1 การจัดการปุ๋ย

4.1.1 หลักการจัดการธาตุอาหาร

ช่วงอายุนี้ ต้นปาล์มน้ำมันมีความต้องการธาตุอาหารสูงมาก เนื่องต้นปาล์มน้ำมันต้องการธาตุอาหารเพื่อนำไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตการให้ผลผลิตทะลาย หากเกษตรกรใส่ปุ๋ยมากเกินไปก็จะเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต ซึ่งจะส่งผลให้ได้กำไรน้อยลง แต่หากเกษตรกรให้ปุ๋ยไม่เพียงพอต่อความต้องการ จะมีผลทำให้ต้นปาล์มน้ำมันเจริญเติบโตไม่ดีและให้ผลผลิตที่ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นเพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดการปุ๋ยได้ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของต้นปาล์มน้ำมัน และประหยัดค่าใช้จ่าย จำเป็นอย่างยิ่งที่เกษตรกรจะต้องรู้คุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้

1.คุณสมบัติดิน

2.ความต้องการธาตุอาหารของพืช

3.คุณสมบัติปุ๋ย

แต่ละคุณสมบัติมีรายละเอียดที่เกษตรกรควรรู้ ดังนี้

● คุณสมบัติดิน

คุณสมบัติดินหากเกษตรกรรู้ว่าสภาพดินในแปลงของเกษตรกรมีสภาพอย่างไร เช่น ปริมาณธาตุอาหารในดิน ลักษณะเนื้อดิน ความเป็นกรดต่างของดิน จะช่วยให้สามารถเลือกปุ๋ยให้สอดคล้องกับสภาพดินได้ นั่นเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยของต้นปาล์มน้ำมัน แต่ละคุณสมบัติมีรายละเอียดดังนี้

ปริมาณธาตุอาหารในดิน

ปริมาณธาตุอาหารในดินเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่เกษตรกรจะต้องทราบ สิ่งนี้จะทำให้เกษตรกรรู้ว่าในดินมีธาตุอาหารมากหรือน้อย ซึ่งจะมีประโยชน์ในการกำหนดปริมาณปุ๋ยที่จะใส่กลับไปในดิน สำหรับการหาปริมาณธาตุอาหารในดินสามารถทำได้ 2 วิธี คือ

1.การหาปริมาณสารด้วยการทดสอบการย้อมสี

2.การหาปริมาณสารด้วยเครื่องวิเคราะห์

เมื่อทราบปริมาณธาตุอาหารในดินแล้ว นำค่าดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน จะสามารถระบุได้ว่าปริมาณธาตุ

อาหารดังกล่าวมีมากหรือน้อย ซึ่งจะมีผลต่อการกำหนดชนิดและปริมาณปุ๋ยต่อไป

ตารางที่ 2 ปริมาณธาตุอาหารในดินที่เหมาะสมต่อการปลูกปาล์ม น้ำมัน

สมบัติ	หน่วย	ระดับความเหมาะสม				
		ต่ำที่สุด	ต่ำ	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
pH		< 3.5	4.0	4.2	5.5	> 5.5
อินทรีย์วัตถุ	%	< 0.8	1.2	1.5	2.5	> 2.5
ไนโตรเจนทั้งหมด	%	< 0.08	0.12	0.15	0.25	> 0.25
ฟอสฟอรัสทั้งหมด	mg. kg. ⁻¹	< 120	200	250	400	> 400
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์	mg. kg. ⁻¹	< 8	15	20	25	> 25
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้	cmol kg. ⁻¹ 1	< 0.08	0.2	0.25	0.3	> 0.3

ดัดแปลงจาก : ชีระ และคณะ (2548)

ลักษณะเนื้อดิน

ลักษณะเนื้อดิน คุณสมบัติดินข้อนี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถเลือกชนิดปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับลักษณะของเนื้อดิน กรมพัฒนาที่ดิน (ม.ป.ป.) ได้แบ่งเนื้อดินหลักได้เป็น 3 ชนิด คือ

1) ดินเหนียว เป็นดินที่มีอนุภาคดินเหนียวในปริมาณสูง ทำให้มีเนื้อละเอียด เมื่ออยู่ในสภาพแห้งจะเกาะรวมกันเป็นก้อนแข็ง แต่เมื่อเปียกจะเหนียวมาก ดินเหนียวมีความสามารถในการอุ้มน้ำ ดูดซับและแลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชได้ดี

2) ดินทราย เป็นดินที่มีอนุภาคทรายเป็นองค์ประกอบสูง เป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศดีมาก แต่อุ้มน้ำต่ำ น้ำซึมผ่านได้อย่างรวดเร็ว มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

3) ดินร่วน เป็นดินที่มีสัดส่วนของอนุภาคทราย อนุภาคทรายแป้ง และอนุภาคดินเหนียว ในระดับที่สมดุลกัน ในสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณ ในสภาพดินชื้นดินจะยืดหยุ่นได้บ้าง โดยทั่วไปดินร่วนเป็นดินที่มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก เพราะมีการระบายน้ำและอากาศได้ดี

การทราบลักษณะเนื้อดินจะช่วยให้เกษตรกรสามารถเลือกใส่ปุ๋ยได้ตรงกับลักษณะเนื้อดิน ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ เช่น หากแปลงของเกษตรกรมีลักษณะเนื้อดินเป็นดินทรายที่มีการยึดจับปุ๋ยไม่ดี ก็ควรเลือกใส่ปุ๋ยละลายช้า นั่นจะทำให้ปุ๋ยค่อยๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารออกมา ส่งผลให้ต้นปาล์มน้ำมันได้รับปุ๋ยอย่างต่อเนื่อง

ความเป็นกรดต่างของดิน

หรืออาจเรียกว่าค่าพีเอชของดิน ค่านี้เป็นตัวบอกปริมาณธาตุไฮโดรเจนในดิน มีการกำหนดค่าเป็นตัวเลขตั้งแต่ 1-14 (ณปภัช, 2554) และจัดเป็นกลุ่มได้ดังนี้

สารละลายที่มีค่าน้อยกว่า 7 มีสมบัติเป็นกรด

สารละลายที่มีค่าเท่ากับ 7 มีสมบัติเป็นกลาง

สารละลายที่มีค่ามากกว่า 7 มีสมบัติเป็นด่าง

สำหรับค่าความเป็นกรดต่างที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชอยู่ในช่วง พีเอช 5-8 (ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช) เนื่องจากเป็นตัวควบคุมการละลายธาตุอาหารในดินให้ออกมาอยู่ใน

รูปของสารละลาย (พืชนำธาตุอาหารไปใช้ในรูปแบบของสารละลาย)
ถ้าดินมีสภาพความเป็นกรดต่ำไม่เหมาะสม ธาตุอาหารในดินบาง
ชนิดอาจละลายออกมาน้อยและไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
พืช ในทางกลับกันธาตุอาหารบางชนิดอาจละลายออกมามากจน
เป็นพิษต่อพืชได้ (กรมพัฒนาที่ดิน, ม.ป.ป.) คุณสมบัตินี้จึงมี
ความสำคัญต่อการเลือกชนิดปุ๋ยอีกด้วย เช่น หากดินมีสภาพเป็น
กรด เกษตรกรก็ไม่ควรเลือกใส่ปุ๋ยที่มีกำมะถันเป็นส่วนประกอบมา
ใส่ในแปลง ซึ่งอาจทำให้ดินมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้น

● ความต้องการธาตุอาหารของพืช

การรู้พืช หมายถึง การรู้ปริมาณธาตุอาหารภายในพืช
คุณสมบัตินี้จะทำให้เกษตรกรทราบว่าปริมาณธาตุอาหารในพืชอยู่
ในสถานะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตหรือไม่
สำหรับการประเมินธาตุอาหารในพืชสามารถทำได้ 3 วิธี คือ

- 1.การประเมินจากการสูญเสียธาตุอาหารไปกับผลผลิต
- 2.การประเมินจากอาการขาดธาตุอาหาร
- 3.การวิเคราะห์ธาตุอาหารในห้องปฏิบัติการ

การประเมินจากการสูญเสียธาตุอาหารไปกับผลผลิต

เนื่องจากในผลผลิตทะลายปาล์มน้ำมันทุกๆ 1,000 กก. ที่ถูกตัดออกไปจากสวน จะมีการสูญเสียธาตุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม และ แคลเซียม ออกไป 2.94, 0.44, 3.71, 0.77 และ 0.81 กก. ตามลำดับ การใส่ปุ๋ยให้แก่ต้นปาล์มจึงใช้ข้อมูลนี้ในการกำหนดปริมาณปุ๋ย เพื่อใส่ทดแทนส่วนที่สูญเสียไปกับทะลาย

เช่น หากปาล์มให้ผลผลิตทะลาย 4 ตัน/ไร่/ปี จะต้องใส่ธาตุไนโตรเจนกลับไปให้ต้นปาล์มน้ำมันอย่างน้อย

$$\begin{array}{r} 2.94 \quad \times \quad 4,000 \quad = \quad 11.76 \text{ กก./ไร่} \\ \hline 1,000 \end{array}$$

ในที่นี้ จะต้องใส่ธาตุไนโตรเจนปริมาณ 11.76 กก./ไร่ หากเกษตรกรต้องการใส่ปุ๋ยยูเรีย ต้องเอาปริมาณไนโตรเจนมาแปลงเป็นปริมาณปุ๋ยก่อน จึงจะใส่ปุ๋ยให้แก่ต้นปาล์มน้ำมันได้ วิธีคำนวณแสดงดังต่อไปนี้

ในปุ๋ยยูเรียมีไนโตรเจน 2 อะตอมหนัก 28 ก./โมล เป็นส่วนประกอบของ $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ ซึ่งมีมวลโมเลกุล 60.06 ก./โมล หากต้องการไนโตรเจน ปริมาณ 11.76 กก. ต้องใส่ยูเรียปริมาณ

$$60.06 \times \frac{11.76}{28} = 25.23 \text{ กก.}$$

แต่ในปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) มี filler (หรือตัวเติมเต็ม) เพื่อเติมปุ๋ยให้ได้ 100 % จึงต้องคำนวณเพิ่มส่วนนี้เข้าไปในปริมาณปุ๋ย

$$100 \times \frac{25.23}{46} = 54.85 \text{ กก.}$$

ดังนั้น ในแปลงปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิต 4 ตัน/ไร่ จะต้องใส่ปุ๋ยยูเรีย 54.85 กก./ไร่ หรือ ประมาณต้นละ 25 กก./ไร่ (คิดที่ 22 ตัน/ไร่)

แต่วิธีการนี้เฉพาะข้อมูลผลผลิตทะลายมาคิด โดยไม่ได้พิจารณาธาตุอาหารที่ใช้ในการเจริญเติบโตและปริมาณธาตุอาหารในดิน วิธีการนี้จึงไม่เหมาะสม

การประเมินจากอาการขาดธาตุอาหาร

วิธีการนี้เป็นการประเมินความต้องการธาตุอาหารโดยการสังเกตจากอาการขาดธาตุ หากต้นปาล์มน้ำมันแสดงอาการขาดอาหารชนิดใดก็ให้ใส่ธาตุอาหารชนิดนั้นลงไป ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตมีทั้งหมด 17 ธาตุ แต่ธาตุอาหารที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันอย่างชัดเจน ประกอบด้วย ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม และโบรอน แต่ละธาตุแสดงอาการขาดธาตุดังนี้